

完整游戏策划案GDD

白穹纪元：机械永生录

Game Design Document（完整整合版）

> 项目版本：v1.0 | 世界观版本：第四版 | 纪元：白穹纪元24年

> 核心风格：真空管电子机械赛博朋克

目录

- [一、项目总览](GDD-完整整合版.md#一项目总览)
- [二、世界观核心设定](GDD-完整整合版.md#二世界观核心设定)
- [三、小说三线叙事结构](GDD-完整整合版.md#三小说三线叙事结构)
- [四、游戏系统总览](GDD-完整整合版.md#四游戏系统总览)
- [五、战斗系统](GDD-完整整合版.md#五战斗系统)
- [六、PVP系统](GDD-完整整合版.md#六pvp系统)
- [七、制造采集系统](GDD-完整整合版.md#七制造采集系统)
- [八、任务链系统](GDD-完整整合版.md#八任务链系统)
- [九、经济与交易系统](GDD-完整整合版.md#九经济与交易系统)
- [十、社交与公会系统](GDD-完整整合版.md#十社交与公会系统)
- [十一、家园系统](GDD-完整整合版.md#十一家园系统)
- [十二、成就与排行榜](GDD-完整整合版.md#十二成就与排行榜)
- [十三、新手引导系统](GDD-完整整合版.md#十三新手引导系统)
- [十四、副本系统](GDD-完整整合版.md#十四副本系统)
- [十五、运营与活动](GDD-完整整合版.md#十五运营与活动)
- [十六、角色设定](GDD-完整整合版.md#十六角色设定)
- [十七、美术设计总纲](GDD-完整整合版.md#十七美术设计总纲)
- [十八、音乐音效设计](GDD-完整整合版.md#十八音乐音效设计)
- [十九、拓展与传承](GDD-完整整合版.md#十九拓展与传承)
- [二十、体验宪法](GDD-完整整合版.md#二十体验宪法)

一、项目总览

1.1 项目定位

《白穹纪元：机械永生录》 是一款以真空管电子机械赛博朋克为视觉风格的 **叙事驱动型角色扮演游戏**。玩家以白穹城积分公民洛安的视角，探索一个以"永生积分制"为统治底色的反乌托邦世界——从精密窒息的白穹城到残酷自由的铁锈带，从伊甸核心的谎言到独立于系统之外的中立区。

游戏的核心体验不是战斗爽感或数值成长，而是 **在精密运转的永恒秩序下目睹个体被无声碾碎的无力感**——永生是谎言，自由是幻觉，反抗的尽头是空壳。但这个黑色基调之下，每一个选择都承载着重量，每一段沉默都有它的回声。

1.2 当前状态

| 维度 | 完成度 |

|-----|-----|

| 小说（前传12章+主线50章+后传12章） | 100% |

世界观设定（第四版）	100%
任务系统（主线13章+DLC3章）	100%
游戏系统（14个逻辑系统）	框架覆盖；核心详细，PVP/运营远期
美术设计文字稿	100%
音乐音效设计文字稿	100%
概念视觉资产	376张概念图已出；3D资产待制作
Demo/原型	△ 待制作
商业材料	初版已完成，需随本次修订重新生成

1.3 项目规模

- 小说字数：74章正文约23万字，全库约27万字
- 系统设计文档：14个逻辑系统（17份文档）
- 美术设计文档：11个分类
- 角色档案：12份核心/重要角色档案 + 8个NPC图鉴
- 世界观文档：12份
- 任务设计：13章主线 + 3章DLC
- 资产总计：700+个文件（含小说、系统设计、美术方向等全品类）

二、世界观核心设定

2.1 时代背景

2091年，人类攻克端粒酶永续活化技术，实现生理层面的永生。但技术存在致命缺陷：保留完整意识的永生者在第25-30年必然触发全脑神经元过载崩溃，异化为狂暴怪物，且可通过脑机接口链式传染。

统合部的解决方案：所有飞升者在入驻伊甸核心时同步实施99%

意识抽离，沦为"空壳永生者"。对外包装成"觉醒病毒"防控，对内以积分制度维系。每20年周期清理伊甸居民，置换人口。

2.2 三大区域

****白穹城（12亿人口）****—— 极致秩序下的思想筛选工厂

- 积分公民凭思想评分决定一切（住房/医疗/教育/永生资格）
- 脑机接口全天候监控，思想确认题每日下发
- 无手机、无私人通讯、无移动互联网——只有统合部配发的CRT终端
- 标语："顺从即自由，奉献即永生"

****铁锈带（80亿人口）****—— 残酷自由里的垃圾场与血汗工厂

- 白穹城的工业废料倾泻场，环境污染极端严重
- 帮派割据、机械师至上、锈网行者掌控信息和走私
- 赏金任务系统是主要经济来源
- 标语："努力就能改变命运，永生属于每一个奋斗者"

****伊甸核心（5000万空壳住民）****—— 谎言包裹下的永生收容所与定期屠宰场

- 对外宣传：世外净土
- 对内实情：意识空壳收容所 + 20年周期无害化处理厂

2.3 十大种族

编号	种族	所属区域	特征

1	纯血统合者	白穹城 · 中央统合区	统治阶层，无脑机接口，不足1000人
2	神经接驳者	白穹城 · 技术部门	头颅外露黄铜接口，全球系统维护者
3	克隆宪兵	全域	无情感克隆士兵，无战不克
4	积分公民	白穹城	全民，依赖积分制度
5	拾荒游牧民	铁锈带	部落迁移，崇拜机械之神
6	废铁机械师	铁锈带	全身70%机械改造，唯一能解BCI硬件
7	锈网行者	铁锈带	数据黑客与走私控制者
8	克隆逃兵	铁锈带	产生自我意识的克隆人
9	空壳永生者	伊甸核心	99%意识剥离的活死人
10	觉醒者	伊甸→铁锈带	意识恢复的永生者，"人类公敌"

2.4 核心情感体验

**在精密运转的永恒秩序下目睹个体被无声碾碎的无力感——永生只是谎言，自由只是幻觉，反抗的尽头是空壳。*

情感关键词：精密窒息、安宁的恐怖、徒劳的觉醒、共谋的罪恶感、冰冷的温柔

三、小说三线叙事结构

3.1 结构总览

'''

前传（主线前2年）→ 主线50章 → 后传（主线后2年）

12章 12章

韩执的故事 裂缝之后

'''

3.2 前传：神经接驳者——韩执的故事

韩执是伊甸核心数据链路维护工程师，在十七年日常工作中"多看了一眼"，发现了统合部的清理真相。他将数据加密进黄铜芯片寄给弟弟韩序，自己被飞升成为空壳，但保留了一段隐藏程序——右手指弯曲，为自己留下"我还在"的沉默问候。

3.3 主线：数据审核员——洛安的故事

洛安在距飞升审核92天时发现同事韩序被流放，追查中揭开伊甸真相。主动流放至铁锈带，联合铁砧、灰羽、觉醒者炎，重返白穹城注入芯片——四十六秒全城播片。改革派以五比四通过改革，清理被暂停。洛安退入观测站，用一台 中波收音机 与世界保持联系。

3.4 后传：裂缝之后

两年后，五方格局形成：改革派统合部、强硬派、铁锈带帮派联盟、觉醒者网络、中立区。审查官维拉追捕灰羽，洛安出面谈判——接受监视换取中立区自治。教育改革法案以四比四平票搁置。裂缝已产生，再无法合拢。

3.5 核心主题

理解但不认同。——主角发现了统合部的谎言，但也理解了统合部为何撒谎。资源硬约束下的数学方程不会因真相公开而改变。张力不在于"推翻系统"，而在于"知道了真相后，你还能假装不知道吗？"

四、游戏系统总览

4.1 系统架构

| 功能分类 | 子系统 | 完成状态 |

|-----|-----|-----|
| 成长 | 成长系统、装备系统 | |
| 战斗 | 战斗系统 | |
| PVP | PVP系统 | |
| 经济 | 交易系统、交易拍卖行 | |
| 社交 | 社交系统 | |
| 任务 | 任务链系统 | |
| 家园 | 家园系统 | |
| 生活 | 制造采集系统 | |
| 副本 | 副本地下城系统 | |
| 引导 | 新手引导系统 | |
| 成就 | 成就与排行榜 | |
| 运营 | 运营活动、充值系统、版本更新计划 | |
| 背包 | 背包与仓库 | |

4.2 核心设计原则

- ****不逼氪、不上数值战****——货币是流通工具，不是力量门槛
- ****自由选择高于强制体验****——可以全程不碰PVP、不参与制造、不加入帮派，完整体验所有剧情
- ****世界沉浸高于操作便利****——无小地图任务箭头、无可点击追踪UI、引导融入剧情而非弹出对话框
- ****两条出生线对应两种玩法风格****——白穹城线偏向思想博弈、社交筛选、日常仪式；铁锈带线偏向废土生存、制造采集、帮派协作

五、战斗系统

5.1 核心设定

- PVE（玩家对环境）
- 战斗风格：动能/震荡/热能三大武器系，无激光枪、无能量护盾、无电磁炮
- 义体改造直接影响战斗能力——全身机械系统的协同表现

5.2 武器三系

系别	原理	对生物	对机械	代表
动能	火药/压缩气体推动弹丸	有效	一般	制式动能步枪、废铁左轮
震荡	压缩空气/蒸汽驱动的钝器	一般	极有效	冲击锤、蒸汽冲拳义体
热能	加热金属/火焰喷射	持续灼烧	中等	热切割喷枪、火焰抛射器

5.3 护甲克制循环

'''

震荡武器 → 克制 标准甲/重甲

动能武器 → 克制 轻甲

热能武器 → 克制 重甲（持续加热软化金属）

'''

轻甲被震荡武器克制效果一般（柔性材料吸收冲击）。构成非绝对化的三角克制体系。

5.4 义体系统与战斗联动

全身替换率决定玩家的战斗风格走向：

- 低替换率（<30%）：依赖武器技能，机动性好
- 中替换率（30%-70%）：均衡型，可使用义体技能
- 高替换率（>70%）：重装型，防御高但机动性降低
- 义体有独立耐久度，需定期在工坊维护，战斗中损坏需现场修复

（详细战斗机制见完整系统文档`06-游戏系统\战斗系统\战斗系统.md`）

六、PVP系统

6.1 核心原则

- ****白穹城内PVP绝对禁止****——世界观红线
- 铁锈带PVP有限开放：帮派领地争夺战、黑市竞技场、赏金猎杀
- 中立区PVP绝对禁止
- PVP产出仅限外观/荣誉/材料，不产生核心数值装备
- 有严格的保护机制：等级差 >10级 触发保护

6.2 PVP玩法类型

玩法	参战数	核心规则	周期
帮派领地争夺战	5-10人/方	占领蒸汽枢纽	两周
黑市竞技场	1v1/3v3/8人混战	武器统一，义体保留	随时
赏金猎杀	不限	通缉状态下可被追杀	7天通缉期
约战模式	1v1	无损失，测试用	随时

七、制造采集系统

7.1 核心原则

- 制造采集****仅限铁锈带****——白穹城公民不需要也不会做
- 采集区域按危险等级分为四级，高级区域产出率高但生存率低
- 制造需要工坊设施（废铁机械师工坊/个人工坊/帮派共享工坊/铁砧工坊）
- 制造品质浮动：标准70% / 精良20% / 完美10%

7.2 生产系统（中立区限定）

- 水培农业：种植蔬菜/药用植物/机械苔藓
- 过滤水生产：公共过滤塔维护
- 公共设施维护：玩家集体维护中立区设施，贡献度换取居住权限

八、任务链系统

8.1 任务结构

- 主线13章（约50-65个任务节点），严格按小说剧情推进
- 支线按来源分为8类：统合部指派、思想安全局协助、废铁机械师委托、帮派悬赏、锈网行者情报、赏金任务、中立区社区建设、居民委托
- DLC3章：前传（韩执）/后传Part1（维拉追猎）/后传Part2（教育法案4:4）

8.2 分支选择影响

四个影响维度：思想评分、信义值（铁锈带）、合众度（白穹城）、势力好感度（五方）

分支不是二元善恶——它通常是"理解了但不确定怎么选"的两难困境，映射核心主题"理解但不认同"。

九、经济与交易系统

9.1 双轨货币体系

| 货币 | 使用区域 | 获取方式 | 用途 |

|-----|-----|-----|-----|

| 积分 | 白穹城 | 工作/思想确认题/检举 | 住房/医疗/教育/兑换永生资格 |

| 铁锈带通用货币 | 铁锈带 | 赏金/制造/采集/交易 | 装备/补给/修理/黑市交易 |

积分总量由统合部中央控制，约2%年通胀率。积分**不是**货币——它是配给权的量化凭证。

铁锈带货币是实际流通币，汇率由黑市调节。

9.2 交易方式

- 白穹城交易频道（脑网直连，统合部全程监控）
 - 铁锈带黑市拍卖行（终端离线数据同步）
 - 玩家面对面交易（铁锈带据点内）
 - 不允许跨区交易（白穹城↔铁锈带无合法的经济通道）
-

十、社交与公会系统

10.1 白穹城社交

- 合作度系统：白色城市居民间信任的可视化度量，通过工作协作/相互检举/数据分享来增减
- 定期积分社交活动：统合部组织的社区表彰会/思想交流分享/先进分子榜

10.2 铁锈带社交

- 信义值系统：铁锈带社会评价体系，非统合部系统，由帮派和黑市商户共同维护
- 帮派系统：加入帮派可获得领地使用权限/共享仓库/专属任务/帮派火并参与资格
- 离开帮派会扣除大量信义值，带有惩罚成本

10.3 中立区社交

- 中立区贡献度：社区信任的衡量标准
 - "居民"身份系统：贡献度达到阈值后成为正式居民，解锁更多交互内容
-

十一、家园系统

11.1 家园类型

| 区域 | 家园类型 | 定位 |

|-----|-----|-----|

| 白穹城 | 标准公寓（制式） | 生活质量由积分决定，不可改造 |

| 铁锈带 | 据点工棚（功能性） | 储物/修理/休息，非永久居所 |

| 中立区 | 自由拼接模块化房屋 | 核心家园系统——可扩建/装修/种植 |

11.2 中立区家园

•

建筑模块自由拼接——玩家可以使用收集到的模块（墙板/屋顶/管道/设施）在中立区地块上搭建自己的居住空间

- 核心功能性设施：工坊工作台（制造等级与设备相关）、水培架（种植）、储物箱、信号中继站（接取锈网任务）
- 装饰性模块：黄铜灯架、机械花盆、齿轮墙饰、旧世界广告牌
- 家园可以被其他中立区居民访问——开放还是私密由玩家设定
- 不设置"家园被攻击/掠夺"的PVP功能——这是不可触碰的设计底线

十二、成就与排行榜

12.1 成就系统

按类别分为：生存类/机械类/战斗类/社交类/攻略类/异常类

成就奖励仅为外观类：称号、CRT桌面主题、头像框、聊天气泡、家园纪念模块

12.2 排行榜

****白穹城排行榜****（统合部官方认证）：

- 思想评分排行榜、积分总值排行榜、副本通关效率排行榜、家园装修评分排行榜、交易活跃度排行榜
- 奖励多为荣誉称号和效率加成

****铁锈带排行榜****（地下数据传输）：

- 猎杀榜、信义榜、赏金任务完成榜、拾荒回报率榜
- 不显示具体数字——只显示"名次+名号"

十三、新手引导系统

13.1 设计核心

****新手引导不是"教你操作"——它是思想驯化的一部分。****

引导开场方式完全由玩家的出生区域决定：

- 白穹城线：从"出生登记→BCI植入→第一次思想确认题→开始工作"的标准化公民培育流程
- 铁锈带线：从"流浪者到达→废铁机械师收留→第一次拾荒→第一次战斗"的废土生存开场

没有"点击这里→下一步"的通用教程UI——所有操作指引融入剧情和NPC对话。

13.2 引导阶段

白穹城线分为五个阶段：出厂设置→BCI植入（连接脑网）→第一次思想评分测试→进入工作→日常循环

铁锈带线分为四个阶段：抵达→收留→第一次任务→真正的废土

（详细流程见完整系统文档`06-游戏系统\新手引导\新手引导.md`）

十四、副本系统

14.1 副本类型

| 类型 | 位置 | 目标 | 难度 | 人数 |

| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| 数据中枢 | 白穹城 | 信息纠错/安全隐患排查 | 低-中 | 单人或组队 |

废弃工厂	铁锈带	物资回收/机械清除	中-高	组队
黑市竞技场	铁锈带	PVP战斗测试	中	单人
伊甸隔离区	伊甸外围	潜入侦察	极高	组队

14.2 副本设计理念

- 副本不是割裂的场景——在剧情层面，副本都是世界中真实存在的地点，你可以在非副本时间返回
- 副本提供的是"叙事聚焦"——在副本中，剧情密度和挑战密度更高，但不产生"副本内/副本外"的割裂感
- 副本难度不是通过数值碾压实现，而是通过对世界观机制的理解和对环境的利用来克服

十五、运营与活动

15.1 运营原则

- **不逼氪、不搞限时焦虑、不上数值战**——这是所有运营设计的底线
- 活动围绕世界观展开，而非脱离世界观的外置活动
- 充值系统存在但不关键——付费玩家获得便利而非碾压性优势

15.2 活动类型

活动类型	世界观包装	频率
统合部配给调整日	配给物资清单变更	每周
铁锈带材料大爆发	某区域废料富集	每月
帮派领地战赛季	帮派领地控制争夺	两月一赛季
思想安全局大普查	白穹城加强审核	不定期
社区建设周	中立区集体维护	每月

十六、角色设定

16.1 核心角色

角色	身份	所属线	设计文件
洛安	数据审核员	主线·主角	05-角色与NPC/主角档案/洛安-档案.md
韩序	积分公民（流放）	主线·触发者	05-角色与NPC/主角档案/韩序-档案.md
韩执	神经接驳者	前传·主角	05-角色与NPC/主角档案/韩执-档案.md
铁砧	废铁机械师	主线·铁锈带	05-角色与NPC/主角档案/铁砧-档案.md
灰羽	锈网行者	主线·情报	05-角色与NPC/主角档案/灰羽-档案.md
炎	觉醒者	主线·真相	05-角色与NPC/主角档案/炎-档案.md
白袍	改革派领袖	主线·统合部	05-角色与NPC/主角档案/白袍-档案.md
审查官维拉	思想安全局	全文·追猎者	05-角色与NPC/主角档案/审查官维拉-档案.md
老苗	拾荒游牧民	主线	05-角色与NPC/主角档案/老苗-档案.md

16.2 角色设计原则

- 每一个NPC都有一套完整的背景故事和动机——"好人"和"坏人"在这世界中不存在，只有"在各自立场上做出选择的人"
- 核心角色的视觉设计均有详细文字描述（见`07-美术视觉\角色美术\`）

十七、美术设计总纲

17.1 核心风格

****真空管电子机械赛博朋克**：**

- 外露齿轮、液压管线、黄铜电路板、CRT显示器
- 无生物朋克、无纳米朋克、无流线型极简未来风
- 无《赛博朋克2077》夜之城元素（无巨型企业寡头、无超梦、无街头义体医生）

17.2 设计分类

分类	内容	设计文件
建筑场景	白穹城天际线/铁锈带废墟/伊甸核心	17张设计稿
角色	10大种族+核心NPC	34个设计稿
义体	机械义体模块	5个设计稿
车辆载具	蒸汽列车/越野车/摩托车/卡车/装甲车	9款设计（含4款独立文件）
道具	武器/装备/消耗品	17个设计稿
植被地貌	电子植被/污染风化岩层	11个设计稿
天气奇观	铁锈雾/铜屑雨/蒸汽喷涌周期	6个设计稿
特效技能	机械感特效/无魔法	6个设计稿
Boss	人类精英+野外精英	4个设计稿
怪物	硅基生命/机械混合体/脑波灵体	4个设计稿
音乐音效	区域差异化的BGM+音效	详见第十八节

****所有美术设计目前均为文字描述。概念图/角色设计/场景渲染待后续视觉化阶段处理。****

十八、音乐音效设计

18.1 区域差异化音效

区域	风格	核心元素
白穹城	精密、低频、均匀	CRT嗡鸣、蒸汽管道节奏声、机械巡逻队脚步声、积分终端提示音
铁锈带	粗糙、嘈杂、不规则	金属碰撞、焊接电弧、废铁碾碎、中波收音机静电噪音
伊甸核心	空灵、空洞、死亡般寂静	呼吸声、营养液滴落、心跳监测仪、脚步声在空旷走廊回响

18.2 BGM分配

- 全游戏BGM分场景/区域/事件三种类型，共约20+段（详见`08-听觉音乐`）
- 所有BGM以机械音色为主（电子管合成器+金属打击乐），无管弦乐
- 白穹城BGM使用固定节拍器和重复旋律线，暗喻"秩序是重复的囚笼"
- 铁锈带BGM引入不规则节奏和环境噪音采样，表现"自由也是混乱"

十九、拓展与传承

19.1 DLC预留蓝图

- DLC-篇章内容构想：中立区深度剧情/觉醒者前史/未规划保留区探索
- 长期预留的拓展方向包括：新角色线、跨区域运营事件、玩家组织自主内容

(详见`09-拓展与传承\DLC预留蓝图.md`)

19.2 未解之谜库

- 游戏中散布的未解之谜 ("为什么统合部创始家族从不接受飞升?"、"旧世界的最后一个个体究竟留下了什么?"等)
- 不保证所有谜题在单作中揭晓——为系列化拓展留下叙事钩子

(详见`09-拓展与传承\未解之谜库.md`)

二十、体验宪法

20.1 核心情感体验

**在精密运转的永恒秩序下目睹个体被无声碾碎的无力感——永生只是谎言，自由只是幻觉，反抗的尽头是空壳。*

*

20.2 检验标准

每一个世界观设定、情节点、设计完成后，反问：

1. 这个设计让玩家感到更无力，还是更愤怒？（无力感是本世界的情感内核）
2. 残酷是有情可原的，还是纯粹的恶意？（统合部不是"为了坏而坏"）
3. 去掉这个设计，世界观的悲壮性会下降吗？
4. 是否给了玩家虚假的希望？（可以有希望，但应当脆弱、代价高昂、可能徒劳）
5. 是否让玩家觉得自己很特别？（特殊性来源于选择，而非血统）
6. 凡人视角下这个场景是什么感受？（不要从上帝视角俯瞰）

20.3 设计红线

- 无生物朋克元素（无活体组织改造、无有机义体）
- 无纳米朋克元素（无纳米机械、无自我修复材料）
- 无夜之城式元素（无企业寡头、无超梦、无街头义体医生）
- 暴力反抗在本世界不成立
- 每个顺从者都是帮凶——没有无辜者

本文档整合自 A1《白穹纪元：机械永生录》项目全部文字设计内容，共整合 14 个游戏子系统、11 类美术设计、8 类任务设计、3 线叙事结构、2 条玩家出生路线。